Formación SQL 360°

Propuesta y Organigrama.

Facilitador: Flavio Bevilacqua

https://www.linkedin.com/flabevy

La Propuesta

La propuesta plantea, una experiencia de aprendizaje dinámica donde se aborden los conocimientos adecuados que permitan el desarrollo intensivo de la Cs. de datos en el entorno de SQL y Base de Datos.

En este formación, vamos a promover la practica constante a partir de ejercicios de alto nivel de dificultad alineados con problematicas reales e impulsar el ambiente colaborativo grupal, propicio para discutir ideas, perspectivas y aprender en conjunto.

En este curso aprenderás

- Construiremos estructuras sólidas bajo el estándar relacional para una Base de Datos consistente y robusta en el tiempo, asegurando datos limpios y organizados desde el origen.
- Procesamiento Inteligente: Automatizaremos la migración y limpieza de grandes volúmenes de información mediante funciones y procedimientos.
- Análisis Avanzado: Generaremos reportes complejos y métricas de negocio utilizando lógica de programación y consultas de alto nivel.
- Optimización de Procesos: Aceleraremos el tiempo de respuesta de la información mediante técnicas de ingeniería de rendimiento e índices.
- Ecosistema Cloud: Escalaremos todo el conocimiento hacia la nube con Google BigQuery, dominando entornos de Big Data y modelos multidimensionales.

Proyecto Integrador

- **Núcleo Transaccional: Construiremos** una base de datos robusta con **automatización** nativa, asegurando que cada registro cumpla con validaciones de integridad y consistencia automática.
- **Lógica Programable: Desarrollaremos** una librería de **Funciones, Vistas y Procedimientos Almacenados** para transformar datos crudos en información lista para la toma de decisiones.
- **Ingeniería de Performance: Auditaremos** y aplicaremos técnicas de **optimización** para garantizar máxima velocidad de respuesta.

Al finalizar, este proyecto se convertirá en un **Portfolio Profesional** técnico y documentado, listo para ser subido a **GitHub y LinkedIn** como evidencia de tus capacidades en ingeniería y análisis de datos.

Calendario y Valor

Calendario

- **Comienzo**: Martes 10 de Febrero.
- **Días**: Martes y Jueves.
- **Horario**: 18hs a 20hs. (GMT 3 - Argentina)
- **Plataforma Vivo**: ZOOM (Clases grabadas y disponibles de por vida).
- **Plataforma Material**: ClassRoom
- **Otros Accesos**: Whatsapp de la comunidad.

Beneficio Exclusivo

¡Queremos premiar tu continuidad en este camino de aprendizaje! La formación tiene un valor general de **$90.000**, pero si ya completaste los cursos de **Fundamentos SQL** o **Fundamentos Python**, ¡tenemos un precio especial para vos!

Como parte de nuestra comunidad, accedés a un valor preferencial de **$75.000**. Es nuestra forma de acompañar tu crecimiento y potenciar tu perfil profesional con beneficios exclusivos.

Plan de Estudios

Arquitectura en Base de Datos

Aprenderemos sobre el Lenguaje DDL, modelaremos relaciones sólidas para garantizar la integridad referencial, gestionando eliminaciones y modificaciones en cascada para evitar errores en el futuro. Finalmente, ejecutaremos una carga masiva mediante BULK INSERT sobre tablas temporales

Inserción y Funciones SQL

transformaremos la información cruda en datos operativos de alto valor. Trabajaremos sobre la tabla temporal masiva creada anteriormente, utilizando sentencias INSERT INTO SELECT para distribuir los registros hacia su estructura final. Implementaremos lógica de conversión para manejar fechas, números y cadenas, asegurando que cada valor respete las restricciones de integridad que definimos en la arquitectura.

Analitica y Consultas

Trabajomos en la construcción de consultas sofisticadas que respondan a preguntas de negocio complejas, implementando CTEs para organizar nuestra lógica y mejorar la legibilidad del código. Desplegaremos el uso de Funciones Ventana (Window Functions) para realizar cálculos comparativos y acumulados sin perder el detalle de nuestras filas.

Vistas y Optimización

Escalaremos la eficiencia de nuestras consultas. Trabajaremos en la implementación de Vistas, encapsulando la lógica compleja que desarrollamos anteriormente para simplificar el acceso a la información y mejorar la seguridad. Auditaremos el rendimiento de nuestro código, identificando cuellos de botella y "costos" de ejecución.

Funciones Definidas (UDFs)

Automatizaremos la lógica de negocio mediante la creación de UDFs. Trabajaremos en la encapsulación de cálculos repetitivos, transformando procesos manuales en codigo reutilizables. Implementaremos el uso de variables internas y estructuras de control, dominando la gestión de diversos tipos de datos de entrada y salida.

Procedimientos Almacenados

Desarrollaremos flujos de ejecución robustos mediante la creación de Stored Procedures. Trabajaremos en la automatización de tareas complejas, aprendiendo a capturar y procesar información a través de parámetros de entrada y salida.

Triggers

Activaremos la capacidad de respuesta automática de nuestra base de datos. Trabajaremos en el diseño de Triggers, programando disparadores que ejecuten acciones inmediatas ante eventos de inserción, actualización o borrado. Garantizaremos la seguridad de nuestras operaciones mediante el control de transacciones, ejecutando COMMIT, SAVEPOINT y ROLLBACK.

GCP Y Big Query

Trabajaremos sobre la consola de Google Cloud Platform (GCP) para dominar BigQuery, el almacén de datos líder para el análisis masivo de información. Implementaremos desde cero un modelo multidimensional,